2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\le 2, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid \sqrt{x}\le 4, x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(0,2)$　　B. $[0,2]$　　C. $\{0,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D.**

【解析】

由 $\sqrt{x}$ 有意义且 $\sqrt{x}\le 4$，得 $0\le x\le 16$. 结合 $x\in\mathbb{Z}$，有 $B=\{0,1,2,ldots,16\}$. 又 $A=[-2,2]$，所以

$$A\cap B=\{0,1,2\}$$

故选 D.

2. 已知复数 $z=\frac{\sqrt{3}+i}{(1-\sqrt{3}i)^2}$，$\overline{z}$ 是 z 的共轭复数，则 $z\cdot\overline{z}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**A.**

【解析】

由 $zoverline(z)=|z|^2$，且 $|\sqrt{3}+i|^2=3+1=4$，$|1-\sqrt{3}i|^2=1+3=4$. 因此

$$zoverline(z)=|\frac{\sqrt{3}+i}{\left(1-\sqrt{3}i\right)^2}|^2=\frac{4}{|1-\sqrt{3}i|^4}=\frac{4}{4^2}=\frac{1}{4}$$

故选 A.

3. 曲线 $y=\frac{x}{x+2}$ 在点 $(-1,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=2x+1$　　B. $y=2x-1$　　C. $y=-2x-3$　　D. $y=-2x-2$

【答案】**A.**

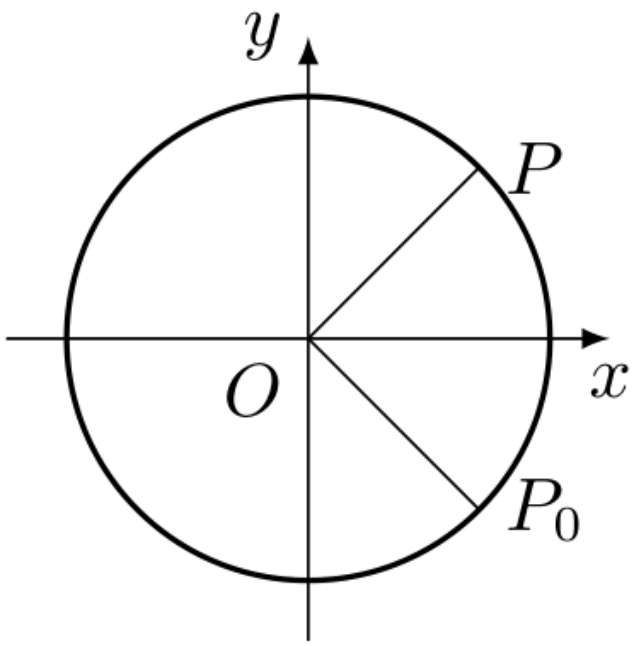
【解析】

函数在 $x=-1$ 处的导数为 $y'=\frac{(x+2)-x}{(x+2)^2}=\frac{2}{(x+2)^2}$，$y'big|_{x=-1}=2$. 所以切线过点 $(-1,-1)$，斜率为 2，其方程为

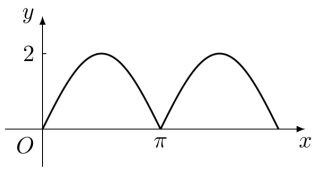
$$y+1=2(x+1)$$

即 $y=2x+1$. 故选 A.

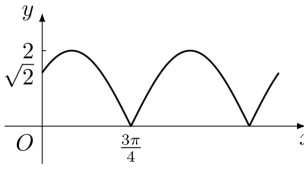
4. 如图，质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动，其初始位置为 $P_0\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$，角速度为 1，那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为（ ）



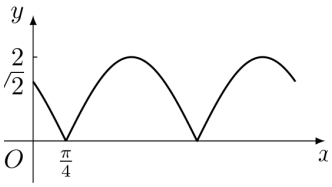
A.



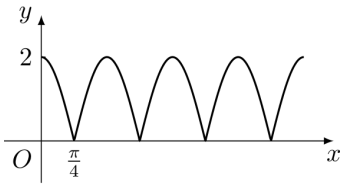
B.



C.



D.



【答案】**C.**

【解析】

质点初始时的极角为 $-\frac{\pi}{4}$，角速度为 1，故时刻 t 的纵坐标为

$$y(t)=2\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$$

到 x 轴的距离为

$$d(t)=2\left|\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\right|$$

因此 $d(0)=\sqrt{2}$，在 $0\le t\le\frac{\pi}{4}$ 上从 $\sqrt{2}$ 递减到 0，随后递增到最大值 2，并以 π 为周期重复. 与题图相符的是选项 C.

5. 已知命题 p_1：函数 $y=2^x-2^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数；p_2：函数 $y=2^x+2^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数. 则在命题 q_1：$p_1 veep_2$，q_2：$p_1 wedgep_2$，q_3：$(negp_1)veep_2$ 和 q_4：$p_1 wedge(negp_2)$ 中，真命题是（ ）

A. q_1，q_3　　B. q_2，q_3　　C. q_1，q_4　　D. q_2，q_4

【答案】**C.**

【解析】

对 p_1 对应的函数求导，得

$$(2^x - 2^{-x})' = \ln 2(2^x + 2^{-x}) > 0$$

所以 p_1 为真命题. 对 p_2 对应的函数求导，得

$$(2^x + 2^{-x})' = \ln 2(2^x - 2^{-x})$$

该导数在 $x < 0$ 时为负、在 $x > 0$ 时为正，故该函数在 $\mathbb{R}$ 上不是减函数，p_2 为假命题.

于是 $q_1 = p_1 veep_2$ 为真，$q_2 = p_1 wedgep_2$ 为假，$q_3 = (negp_1)veep_2$ 为假，$q_4 = p_1 wedge(negp_2)$ 为真. 真命题为 q_1，q_4，故选 C.

6. 某种种子每粒发芽的概率都为 0.9，现播种了 1000 粒. 对于没有发芽的种子，每粒需再补种 2 粒，补种的种子数记为 X，则 X 的数学期望为（ ）

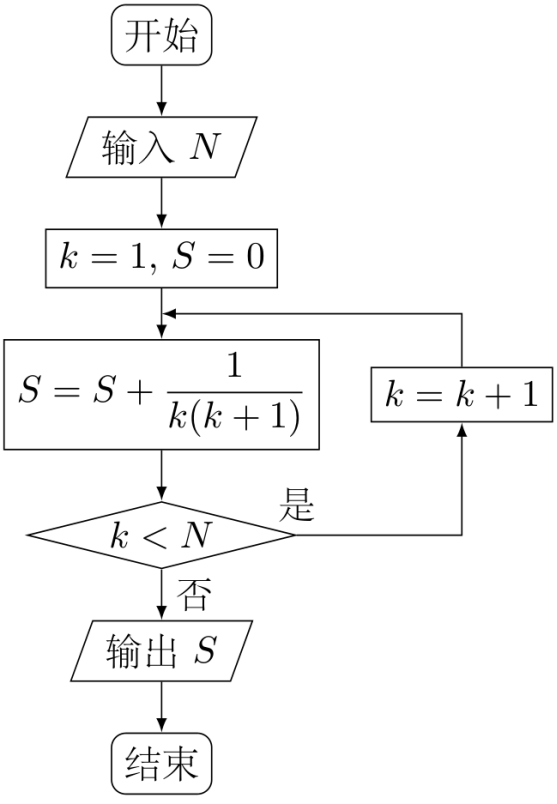
A. 100　　B. 200　　C. 300　　D. 400

【答案】**B.**

【解析】

设未发芽的种子数为 Y，则 Y 服从二项分布 $B(1000, 0.1)$，且补种数 $X = 2Y$. 因此 $E(Y) = 1000 \times 0.1 = 100$，$E(X) = 2E(Y) = 200$. 故选 B.

7. 如果执行如图所示的框图，输入 $N = 5$，则输出的数等于（ ）



A. $\frac{5}{4}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{6}{5}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**D.**

【解析】

框图从 $k=1$、$S=0$ 开始，每次先累加 $\frac{1}{k(k+1)}$，再判断是否有 $k<N$；若是则令 k 增加 1，回到累加步骤．因此 $N=5$ 时实际取 $k=1$，2，3，4，5，输出

$$S=\sum_{k=1}^{5}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$$

故选 D.

8. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x^3-8$（$x\geq 0$），则 $\{x\mid f(x-2)>0\}=$（ ）

A. $\{x\mid x<-2$ 或$x>4\}$　　B. $\{x\mid x<0$ 或$x>4\}$

C. $\{x\mid x<0$ 或$x>6\}$　　D. $\{x\mid x<-2$ 或$x>2\}$

【答案】**B.**

【解析】

由 f 为偶函数，对任意 u 都有 $f(u)=f(|u|)$．当 $u\geq 0$ 时，

$$f(u)=u^3-8$$

所以

$$f(u)>0\Leftrightarrow u^3>8\Leftrightarrow u>2$$

令 $u=x-2$，则

$$f(x-2)>0\Leftrightarrow |x-2|>2\Leftrightarrow x<0\text{或}x>4$$

故选 B.

9. 若 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，α 是第三象限的角，则 $\frac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. -2

【答案】**A.**

【解析】

由 α 是第三象限角，得

$$\sin\alpha=-\sqrt{1-\cos^2\alpha}=-\frac{3}{5}$$

利用半角正切恒等式，

$$\frac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=\frac{1+\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{1-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}=-\frac{1}{2}$$

故选 A.

10. 设三棱柱的侧棱垂直于底面，所有棱长都为 a，顶点都在一个球面上，则该球的表面积为（ ）

A. πa^2　　B. $\frac{7}{3}\pi a^2$

C. $\frac{11}{3}\pi a^2$　　D. $5\pi a^2$

【答案】**B.**

【解析】

底面是边长为 a 的正三角形，侧棱垂直于底面且长为 a. 设球心为棱柱的中心，球半径 R 满足

$$R^2=\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{7a^2}{12}$$

因此球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{7a^2}{12}=\frac{7}{3}\pi a^2$$

故选 B.

11. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}|lgx|,0<x\le 10,\ -\frac{1}{2}x+6,x>10,end\{cases\}$ 若 a，b，c 互不相等，且 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 abc 的取值范围是（ ）

A. $(1,10)$　　B. $(5,6)$　　C. $(10,12)$　　D. $(20,24)$

【答案】**C.**

【解析】

设公共函数值为 k. 由于第一段函数为 $|lgx|$，第二段函数在 $x>10$ 时为 $6-\frac{x}{2}<1$，要有三个互不相等的原像，必须有 $0<k<1$. 此时第一段给出两个原像 $x=10^{-k}$，$x=10^{k}$ 第二段给出一个原像

$$x=12-2k>10$$

所以

$$abc=10^{-k}\cdot 10^{k}\cdot(12-2k)=12-2k$$

当 $0<k<1$ 时，$10<12-2k<12$，且该区间内每个值均可取得. 因此 abc 的取值范围为 $(10,12)$，故选 C.

12. 已知双曲线 E 的中心为原点，$F(3,0)$ 是 E 的焦点，过 F 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 AB 的中点为 $N(-12,-15)$，则 E 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{3^2}-\frac{y^2}{6^2}=1$　　B. $\frac{x^2}{4^2}-\frac{y^2}{5^2}=1$

C. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**B.**

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>0$，$b>0$. 其焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 由焦点为 $F(3,0)$，得

$$a^2+b^2=9$$

直线 l 经过 $F(3,0)$ 和中点 $N(-12,-15)$，斜率为 1，故

$$l:y=x-3$$

将其代入双曲线方程并乘以 a^2b^2，得

$$(b^2-a^2)x^2+6a^2x-a^2(9+b^2)=0$$

该方程的两根是点 A，B 的横坐标. 因其中点横坐标为 -12，由韦达定理

$$\frac{-6a^2}{b^2-a^2}=x_A+x_B=-24$$

从而 $5a^2=4b^2$. 结合 $a^2+b^2=9$，解得 $a^2=4$，$b^2=5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$$

故选 B.

填空题

13. 设 $y=f(x)$ 为区间 $[0,1]$ 上的连续函数，且恒有 $0\le f(x)\le 1$，可以用随机模拟方法近似计算积分 $\int_0^1 f(x)dx$. 先产生两组（每组 N 个）区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数 x_1，x_2，…，x_N 和 y_1，y_2，…，y_N，由此得到 N 个点 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，N），再数出其中满足 $y_i\le f(x_i)$（$i=1$，2，…，N）的点数 N_1，那么由随机模拟方法可得积分 $int_0^1 f(x)dx$ 的近似值为_____{}.

【答案】$\frac{N_1}{N}$.

【解析】

点 (x_i,y_i) 在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 内均匀分布，而满足 $y_i\le f(x_i)$ 的区域正是曲线 $y=f(x)$ 下方的区域，其面积为

$$int_0^1 f(x)dx$$

单位正方形面积为 1，故该区域所占比例可用样本比例 $\frac{N_1}{N}$ 估计. 因此积分的近似值为 $\frac{N_1}{N}$.

14. 正视图为一个三角形的几何体可以是_____{}.（写出三种）

【答案】三棱锥、三棱柱、圆锥.

【解析】

取三棱锥，使其一个侧面正对正投影方向，正视图可为三角形；取三棱柱，使三角形底面正对正投影方向，正视图为三角形；取圆锥，使其轴线位于正投影平面内，正视图为等腰三角形. 因此三棱锥、三棱柱、圆锥均符合题意.

15. 过点 $A(4,1)$ 的圆 C 与直线 $x-y-1=0$ 相切于点 $B(2,1)$，则圆 C 的方程为_____{}.

【答案】$(x-3)^2+y^2=2$.

【解析】

切点为 $B(2,1)$，切线斜率为 1，所以圆心在过 B 且斜率为 -1 的直线上. 设圆心为

$$O=(2+s,1-s)$$

由 $A(4,1)$、$B(2,1)$ 同在圆上，得

$$(2-s)^2+s^2=2s^2$$

从而 $s=1$. 故圆心为 $O(3,0)$，半径平方为

$$OB^2=(2-3)^2+(1-0)^2=2$$

所以圆 C 的方程为 $(x-3)^2+y^2=2$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为边 BC 上一点，$BD=\frac{1}{2}DC$，$\angle ADB=120^\circ$，$AD=2$，若 $\triangle ADC$ 的面积为 $3-\sqrt{3}$，则 $\angle BAC=fillinblank\{\}$.

【答案】60°.

【解析】

设 $BD=t$，则 $DC=2t$，且 $BC=3t$. 因 B，D，C 共线，

$$\angle ADC=180^\circ-\angle ADB=60^\circ$$

由三角形 ADC 的面积条件，

$$\frac{1}{2}\cdot AD\cdot DC\cdot\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2t\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=tsqrt(3)=3-\sqrt{3}$$

故 $t=\sqrt{3}-1$. 在三角形 ADB 和 ADC 中分别使用余弦定理，得

$$AB^2=2^2+t^2-2\cdot 2\cdot t\cos 120^\circ=4+t^2+2t=6$$

$AC^2=2^2+(2t)^2-2\cdot 2\cdot 2t\cos 60^\circ=4+4t^2-4t$，$BC^2=9t^2$. 由 $t^2=4-2\sqrt{3}$，得 $AC^2=4+4\left(4-2\sqrt{3}\right)-4\left(\sqrt{3}-1\right)=24-12\sqrt{3}$，$BC^2=9\left(4-2\sqrt{3}\right)$. 于是

$$AB^2+AC^2-BC^2=6+\left(24-12\sqrt{3}\right)-9\left(4-2\sqrt{3}\right)=6\left(\sqrt{3}-1\right)=6t$$

又因为

$$(AB\cdot AC)^2=AB^2AC^2=6\left(24-12\sqrt{3}\right)=36\left(4-2\sqrt{3}\right)=36t^2$$

且边长为正，所以 $AB\cdot AC=6t$，从而 $2AB\cdot AC=12t$. 由三角形 ABC 的余弦定理，

$$\cos\angle BAC=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{6t}{12t}=\frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ<\angle BAC<180^\circ$，所以 $\angle BAC=60^\circ$.

解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}-a_n=3\cdot 2^{2n-1}$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=na_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）由已知，

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1} - a_k) = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 3 \cdot 2^{2k-1}$$

因为 $2^{2k-1} = \frac{4^k}{2}$，所以

$$a_n = 2 + \frac{3}{2}\sum_{k=1}^{n-1} 4^k = 2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{4\left(4^{n-1} - 1\right)}{4 - 1} = 2 \cdot 4^{n-1} = 2^{2n-1}$$

因此数列的通项公式为 $a_n = 2^{2n-1}$.

1. （2）又 $b_n = na_n = n \cdot 2^{2n-1} = \frac{n \cdot 4^n}{2}$，于是

$$S_n = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} k \cdot 4^k$$

令 $T_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot 4^k$，则

$$4T_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot 4^{k+1} = \sum_{k=2}^{n+1}(k-1)4^k$$

两式相减得

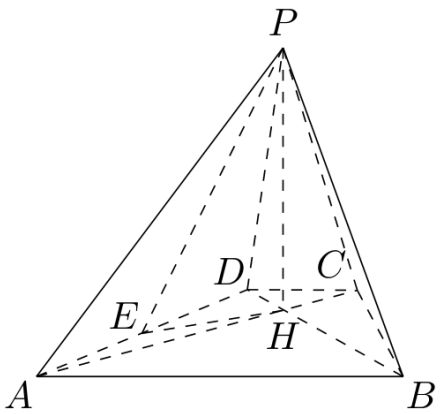
$$3T_n = n \cdot 4^{n+1} - \sum_{k=1}^{n} 4^k = n \cdot 4^{n+1} - \frac{4(4^n - 1)}{3}$$

从而 $T_n = \frac{4+(3n-1)4^{n+1}}{9}$，$S_n = \frac{2+2(3n-1)4^n}{9}$. 所以 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = \frac{2((3n-1)4^n + 1)}{9}$$

18. 如图，已知四棱锥 $P - ABCD$ 的底面为等腰梯形，$AB \parallel CD$，$AC \perp BD$，垂足为 H，PH 是四棱锥的高，E 为 AD 中点.

1. (1) 证明：$PE \perp BC$；
2. (2) 若 $\angle APB = \angle ADB = 60^\circ$，求直线 PA 与平面 PEH 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 在底面所在平面内建立直角坐标系，设

$A(-u,0,0)$，$B(u,0,0)$，$C(v,h,0)$，$D(-v,h,0)$ 其中 $u>0$，$v>0$，且 $ABCD$ 为等腰梯形. 由 $\overrightarrow{AC}=(u+v,h,0)$，$\overrightarrow{BD}=(-(u+v),h,0)$ 及 $AC\perp BD$，得 $h^2-(u+v)^2=0$. 因 $h>0$，故 $h=u+v$. 两条对角线的交点为

$$H=(0,u,0)$$

设 $P=(0,u,p)$，其中 $p>0$，则

$$E=\left(-\frac{u+v}{2},\frac{u+v}{2},0\right)$$

于是 $\overrightarrow{PE}=\left(-\frac{u+v}{2},\frac{v-u}{2},-p\right)$，$\overrightarrow{BC}=(v-u,u+v,0)$，从而

$$\overrightarrow{PE}cdotarrow(BC)=-\frac{u+v}{2}(v-u)+\frac{v-u}{2}(u+v)=0$$

所以 $PE\perp BC$.

1. (2) 又 $PH\perp$ 底面，故 $PH\perp BC$. 由于 PE 和 PH 是平面 PEH 内的两条相交直线，所以 $BC\perp$ 平面 PEH.

由 $\angle ADB=60^{\circ}$，有 $\overrightarrow{DA}=(v-u,-u-v,0)$，$\overrightarrow{DB}=(u+v,-u-v,0)$，故

$$\cos\angle ADB=\frac{\overrightarrow{DA}\{\cdot\}\overrightarrow{DB}}{|DA||DB|}=\frac{2v(u+v)}{\sqrt{2(u^2+v^2)}\sqrt{2}(u+v)}=\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{1}{2}$$

所以 $u^2=3v^2$. 又由 $\angle APB=60^{\circ}$，$\overrightarrow{PA}=(-u,-u,-p)$，$\overrightarrow{PB}=(u,-u,-p)$，从而

$$\frac{\overrightarrow{PA}\{\cdot\}\overrightarrow{PB}}{|PA||PB|}=\frac{p^2}{2u^2+p^2}=\frac{1}{2}$$

即 $p^2=2u^2$. 设直线 PA 与平面 PEH 所成的角为 θ，由于 BC 是该平面的法向量，

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{PA}\{\cdot\}\overrightarrow{BC}|}{|PA||BC|}=\frac{2uv}{\sqrt{2u^2+p^2}\sqrt{2(u^2+v^2)}}$$

代入 $p^2=2u^2$ 和 $u^2=3v^2$，得

$$\sin\theta=\frac{2uv}{2u\cdot2\sqrt{2}v}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助，用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位老年人，结果如下：

begin{center} small setlength{tabcolsep}{0.8em} renewcommand{arraystretch}{1.2} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 估计该地区老年人中，需要志愿者提供帮助的老年人的比例；
2. (2) 能否有 99% 的把握认为该地区的老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关？
3. (3) 根据（2）的结论，能否提出更好的调查方法来估计该地区老年人中，需要志愿者帮助的老年人的比例？说明理由.

附： begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

begin{center} $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ end{center}

【解析】

1. (1) 样本中需要志愿者的老年人有 $40+30=70$ 人，因此该地区老年人中需要志愿者提供帮助的比例估计为

$$hatp=\frac{70}{500}=0.14$$

1. (2) 取 $a=40$，$b=30$，$c=160$，$d=270$，$n=500$，则

$$K^2=\frac{500(40\times270-30\times160)^2}{(40+30)(160+270)(40+160)(30+270)}=\frac{500\times6000^2}{70\times430\times200\times300}\approx9.967$$

在显著性水平 0.01 下，临界值为 6.635. 由于 $9.967>6.635$，所以拒绝“是否需要志愿者与性别相互独立”的假设，有 99% 的把握认为该地区老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关.

1. (3) 可以采用按性别分层的随机抽样方法. 先将老年人按性别分为男、女两层，再在两层中分别进行随机抽样，并按各层老年人在总体中的比例加权估计总体比例. 若男性、女性总体人数分别为 N_1，N_2，样本中的相应比例估计分别为 $hatp_1$，$hatp_2$，则总体比例估计为

$$hatp=\frac{N_1hatp_1+N_2hatp_2}{N_1+N_2}$$

若按总体比例分配样本量，则能使样本中男女比例与总体接近；由于性别与是否需要志愿者有关，这种分层抽样通常比简单随机抽样具有更小的抽样误差，因而是更好的调查方法.

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，过 F_1 且斜率为 1 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列.

1. (1) 求 E 的离心率；
2. (2) 设点 $P(0,-1)$ 满足 $|PA|=|PB|$，求 E 的方程.

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，且

$$c^2=a^2-b^2$$

直线 l 的方程为 $y=x+c$. 设它与椭圆的两个交点的横坐标为 x_1，x_2，则将 $y=x+c$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(x+c)^2}{b^2}=1$$

整理得

$$\left(a^2+b^2\right)x^2+2a^2cx+a^2\left(c^2-b^2\right)=0$$

其判别式为

$$\Delta=\left(2a^2c\right)^2-4\left(a^2+b^2\right)a^2\left(c^2-b^2\right)=8a^2b^4$$

其中用了 $c^2=a^2-b^2$. 因此，二次方程两根之差的绝对值为

$$|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{2}\{a\}b^2}{a^2+b^2}$$

由于直线斜率为 1，所以

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\frac{4ab^2}{a^2+b^2}$$

焦点 F_1 在椭圆内部且在弦 AB 上，因此 $|AB|=|AF_1|+|BF_1|$. 由椭圆的定义， $|AF_1|+|AF_2|=2a$，$|BF_1|+|BF_2|=2a$， 于是

$$|AF_2|+|BF_2|=4a-|AB|$$

因为 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列，

$$2|AB|=|AF_2|+|BF_2|=4a-|AB|$$

故 $|AB|=\frac{4a}{3}$. 结合弦长公式，得 $\frac{4ab^2}{a^2+b^2}=\frac{4a}{3}$，$a^2=2b^2$， 所以 $c^2=a^2-b^2=b^2$，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

再设弦中点为 N. 由二次方程根和， $x_1+x_2=-\frac{2a^2c}{a^2+b^2}$，$x_N=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{a^2c}{a^2+b^2}=-\frac{2c}{3}$ 条件 $|PA|=|PB|$ 表明 $P(0,-1)$ 在弦 AB 的垂直平分线上. 由于 AB 的斜率为 1，该垂直平分线为 $y=-x-1$；它与 $l:y=x+c$ 的交点就是 N，故

$$x_N=-\frac{c+1}{2}$$

于是 $-\frac{2c}{3}=-\frac{c+1}{2}$，$c=3$， 从而 $a^2=2c^2=18$，$b^2=c^2=9$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

21. 设函数 $f(x)=e^x-1-x-ax^2$.

1. (1) 若 $a=0$，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若当 $x\geq 0$ 时 $f(x)\geq 0$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=0$ 时，

$f(x)=e^x-1-x$，$f'(x)=e^x-1$ 当 $x<0$ 时，$e^x<1$，故 $f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$e^x>1$，故 $f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，在 $[0,+\infty)$ 上单调递增.

1. （2）对任意 $x\geq 0$，先证明 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$.

令 $g(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，再令 $h(x)=e^x-1-x$，则 $h'(x)=e^x-1\geq 0$，$h(0)=0$，所以 $h(x)\geq 0$；从而 $g'(x)=e^x-1-x=h(x)\geq 0$，$g(0)=0$，故 $g(x)\geq 0$，即 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$. 于是

$$f(x)=e^x-1-x-ax^2\geq\left(\frac{1}{2}-a\right)x^2$$

因此当 $a\leq\frac{1}{2}$ 时，恒有 $f(x)\geq 0$.

反之，若对任意 $x\geq 0$ 都有 $f(x)\geq 0$，则对任意 $x>0$，

$$a\leq\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

令 $x\to 0^+$，并连续两次使用洛必达法则，有

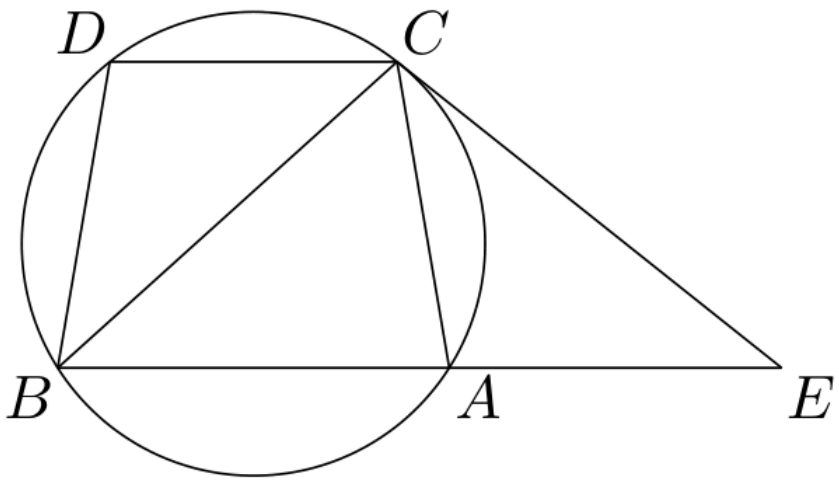
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}$$

所以 $a\leq\frac{1}{2}$.

所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right]$.

22. 如图，已知圆上的弧 $widehat{AC}=widehat{BD}$，过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点，证明：

1. (1) $\angle ACE=\angle BCD$；
2. (2) $BC^2=BE\cdot CD$.



【解析】

1. （1）由弧 $widehat{AC}=widehat{BD}$，所对的圆周角相等，因此

$$\angle ABC=\angle BCD$$

又由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角，得

$$\angle ACE=\angle ABC$$

所以 $\angle ACE=\angle BCD$.

1. （2）由于 B，A，E 共线，

$$\angle CBE=\angle CBA=\angle BCD$$

其中最后一个等式由弧相等得到. 又由切线与弦所夹的角定理，

$$\angle BCE=\angle CDB$$

所以 $\triangle BCE\sim\triangle CDB$，从而

$$\frac{BC}{CD}=\frac{BE}{BC}$$

即

$$BC^2=BE\cdot CD$$

23. 已知直线 $C_1:begin\{cases\}x=1+t\cos\alpha,\backslash y=t\sin\alpha,end\{cases\}$（$t$ 为参数），圆 $C_2:begin\{cases\}x=\cos\theta,\backslash y=\sin\theta.end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1) 当 $\alpha=\frac{\pi}{3}$ 时，求 C_1 与 C_2 的交点坐标；
2. (2) 过坐标原点 O 作 C_1 的垂线，垂足为 A，P 为 OA 的中点，当 α 变化时，求点 P 轨迹的参数方程，并指出它是什么曲线.

【解析】

1. （1）当 $\alpha=\frac{\pi}{3}$ 时，直线 C_1 上的点为

$$\left(1+\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

代入圆 $C_2:x^2+y^2=1$，得

$$\left(1+\frac{t}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2=1$$

即 $t(t+1)=0$. 当 $t=0$ 时交点为 $(1,0)$；当 $t=-1$ 时交点为 $\left(\frac{1}{2},-dfrac\{\sqrt{3}\}2\right)$.

1. （2）直线 C_1 上点的坐标可写为

$$(x,y)=(1,0)+t(\cos\alpha,\sin\alpha)$$

垂足 A 满足 $\overrightarrow{OA}\perp(\cos\alpha,\sin\alpha)$，所以

$$(1+t\cos\alpha)\cos\alpha+t\sin^2\alpha=0$$

即 $t=-\cos\alpha$. 因此

$$A=\left(\sin^2\alpha,-\sin\alpha\cos\alpha\right)$$

而 P 是 OA 的中点，故点 P 的轨迹参数方程为

$$begin\{cases\}x=\frac{1}{2}\sin^2\alpha,\ y=-\frac{1}{2}\sin\alpha\cos\alpha end\{cases\}$$

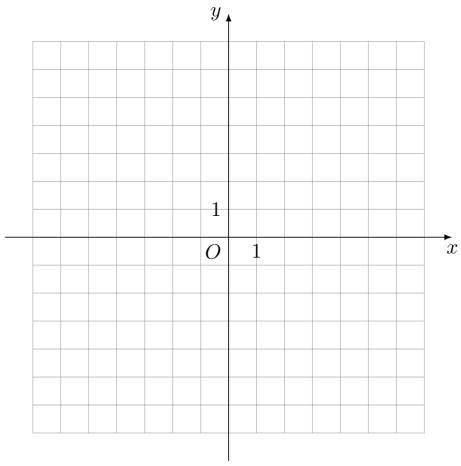
利用二倍角公式，$x-\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}\cos 2\alpha$，$y=-\frac{1}{4}\sin 2\alpha$，所以

$$\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+y^2=\frac{1}{16}$$

当 α 变化时，点 P 的轨迹是圆心为 $\left(\frac{1}{4},0\right)$、半径为 $\frac{1}{4}$ 的圆.

24. 设函数 $f(x)=|2x-4|+1$.

1. (1) 画出函数 $y=f(x)$ 的图象；
2. (2) 若不等式 $f(x)\le ax$ 的解集非空，求 a 的取值范围.



【解析】

1. (1)

$$f(x)=|2x-4|+1=begin\{cases\}-2x+5,x\le 2,\backslash 2x-3,x\ge 2end\{cases\}$$

所以函数图象是以 $(2,1)$ 为顶点、左支斜率为 -2、右支斜率为 2 的折线，即开口向上的 V 形图象.

1. (2) 若不等式有解，则分情况讨论.

当 $x\le 2$ 时，

$$5-2x\le ax\Leftrightarrow 5\le (a+2)x$$

若 $x<0$，要有解必须 $a+2<0$，即 $a\leftarrow 2$；若 $0<x\le 2$，则由右端的最大值不小于 5，得 $2(a+2)\ge 5$，即 $a\ge \frac{1}{2}$. 而 $x=0$ 时不等式不成立.

当 $x\ge 2$ 时，

$$2x-3\le ax\Leftrightarrow (a-2)x\ge -3$$

若 $a\ge 2$，显然有解；若 $a<2$，由于 $x\ge 2$，要有解必须

$$2(a-2)\ge -3$$

即 $a\ge \frac{1}{2}$.

综上，不等式的解集非空时

$$a\in (-\infty,-2)\cup \left[\frac{1}{2},+\infty\right)$$

反之，若 $a\leftarrow 2$，取 $x=\frac{5}{a+2}<0$ 即可取等号；若 $a\ge \frac{1}{2}$，取 $x=2$ 即有 $1\le 2a$. 因此该范围确实可取.